

- Infrared

300 GHz - 400 THz

point-to-point yani alıcı ve verici direkt birbirine bakmalı. örneğin tv kumandaları

Duvarlardan geçemez. İnsan gözü göremez.

Diğer sinyallere göre araya girilmesi daha zor olduğundan daha güvenlidir.

Jamming Immünerdir. Çok farklı kanallar kullanılabilir.

Maximum 8m ve 75kbps. Top olarak: 4Mbps

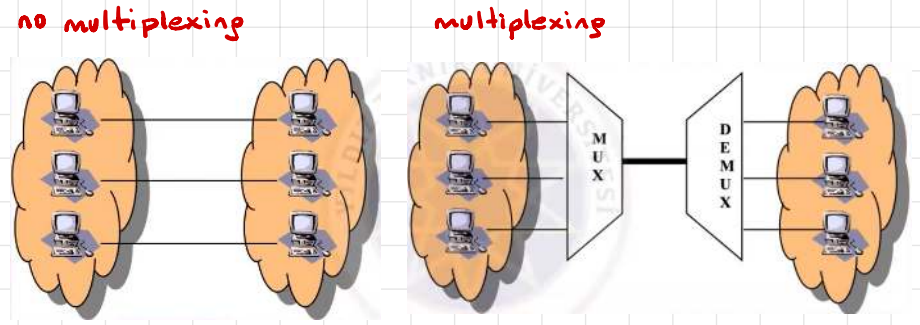
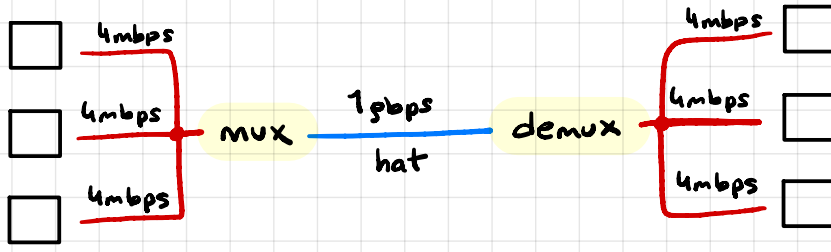
Comparison of Transmission Medium

Ortam Özellik	UTP	STP	Coax	FO	RF	IR	Mikro Dalgalar	Uydu	Hücresel
Fiyat (\$/m)	Düşük	Orta	Orta	Yüksek	Orta	Düşük (Yüksek)	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Hız	1 Mbps-1 Gbps	1 Mbps-150 Mbps	1 Mbps-1 Gbps	10 Mbps-10 Gbps	1 Mbps-10 Mbps	4 Mbps (Gbps)	1 Mbps-10 Gbps	1 Mbps-10 Gbps	9.6 kbps-19.2 kbps
Sinyal Zayıflaması	Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Düşük-Orta	Düşük-Orta	Değişken	Değişken	Düşük
EMI	Yüksek	Orta	Orta	Düşük	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta
Güvenlik	Düşük	Düşük	Düşük	Yüksek	Düşük	Orta-Yüksek	Orta	Orta	Düşük
Düğüm Ekleme	Kolay	Kolay	Kolay	Zor	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay
Mesafe	Kısa	Kısa	Orta	Uzun	Orta-Uzun	Kısa-Uzun	Uzun	Uzun	Uzun

MULTIPLEXING

5. HAFTA

Belirli bir grup makinenin iletişimini bir mux cihazından geçirip, karşıya tek bir sinyal gibi gönderip, karşıda demux cihazından geçirip yine ayırarak ilgili yere iletme işlemi.



3 farklı türü var.

FDM (Frequency Division Multiplexing)

- multiplexing hattının p2p cihazların bandwidthinin toplamından yüksek bandwidthi olmalı.

$$\sum(\text{p2p bandwidth}) < \text{total bandwidth} \quad [10\text{kbps } 10 \text{ makine varsa, multiplexing hattı } 10 \times 10 = 100 \text{ kbps'ten fazla olmalı}]$$

- each signal has a different carriage signal

sinyal giderken tüm carriage sinyaller toplanır.

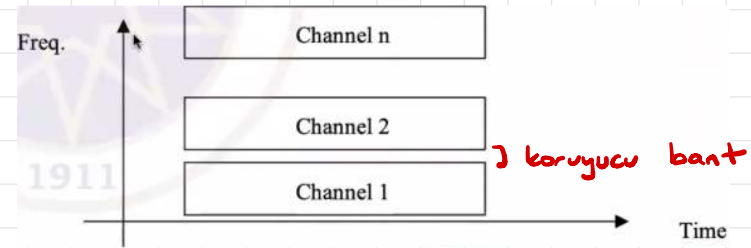
karşıya tek sinyal gider. karşıda fourier transformlarıyla vs açılır.

- 88.6 istanbul fm , 88.55 'e gidersen 88.6 oraya taşar.

88.55 te hem 88.6 hem 88.5 duyulur.

taşma olmasın diye, koruyucu bir frekans aralığı bırakılır.

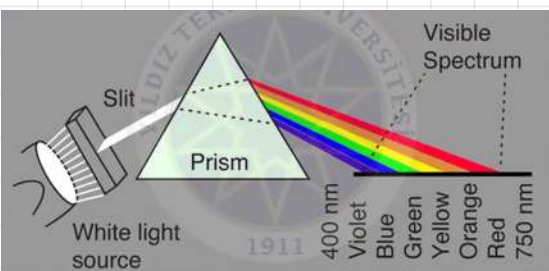
Buna **koruyucu bant** denir.



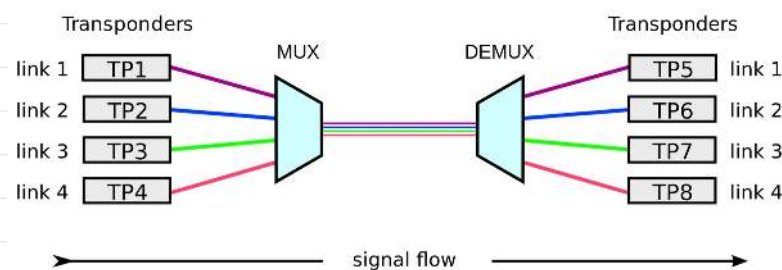
Hepsi aynı anda gönderildiği için zaman aralığı aynı.

WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- Fiberoptiğin FDM'i gibi.
- Gönderdiğimiz tüm veri beyaz ışığın içine alınıyor. Sonra prizmadan geçirilerek kendi renklerine ayrılıyor.

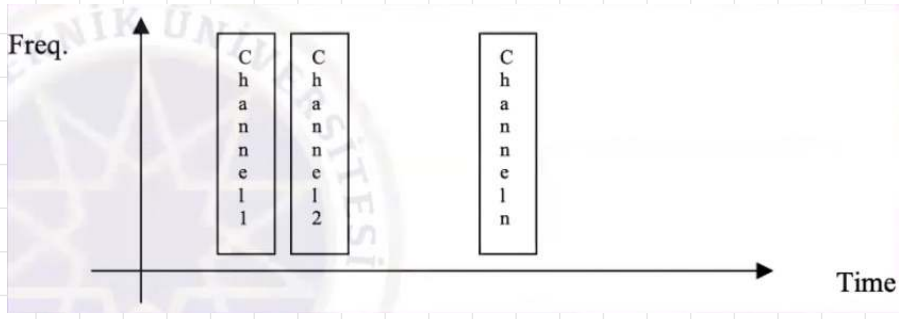


wavelength-division multiplexing (WDM)



TDM (Time Division Multiplexing)

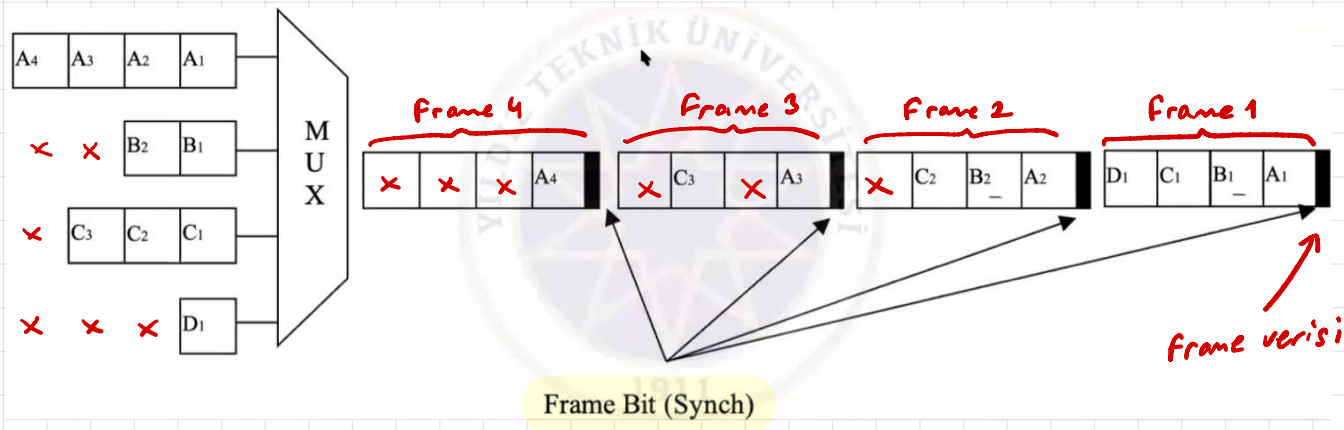
- $\max(p2p\ BW) < BW$, p2p BW'lerin maksimumundan yüksek BW'ye sahip olmalı.
- Zamanı channel aralarında paylaştırıyor. Tüm cihazların frekansı aynı.



Synchronous TDM

Her makineye sabit alan ayrılır. frame içerisinde.

Göndericiler birbiriyle eşit oranda veri gönderiyorsa kullanılması uygun. (Telefon konuşması, güvenlik kamerası)



4 göndericimiz olduğu için frame boyutumuz 4 oldu.

Bos alanlar kayıp.

ex: 4 birim gönderiyor. Her bir saniyede 250 karakter göndermek istiyor.

1 bit de sync için pakete ekleniyor. (1 frame = data + 1 frame biti)

Her frame'de her ünitiden 1 karakter olacak. (data = 4 karakter)

Hız saniyede kaç bit olur?

çözüm:

Her makine saniyede 250 karakter göndermek istiyor.

Her frame her makineden 1'er karakter alacağından. 1 karakter = 8 bit (ASCII)

Saniyede 250 frame gitmeli.

1 saniyede gidecek data:

$$250 \times \text{frame} = 250 \times (\text{makine} \times \text{data} + \text{frame biti})$$

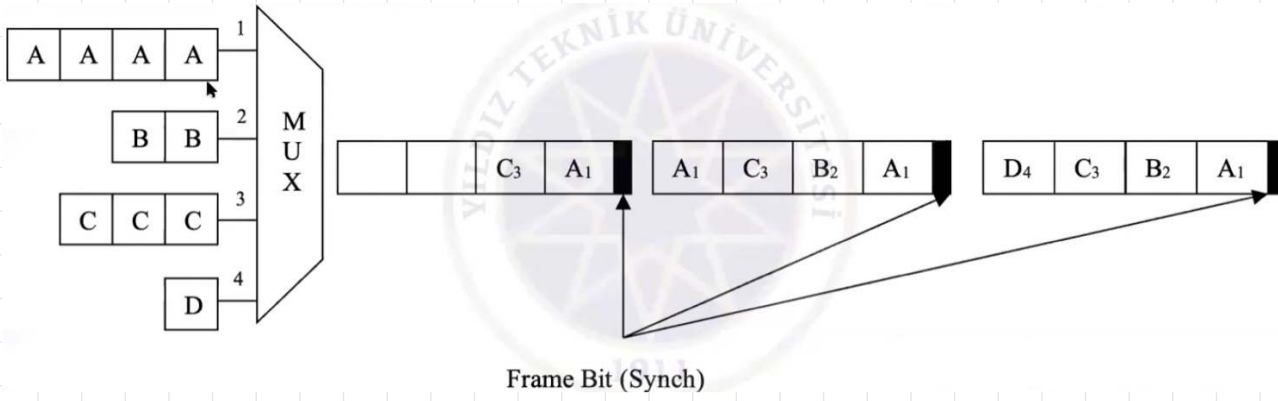
$$= 250 \times (4 \times 8 + 1)$$

$$= 250 \times 4 \times 8 + 250 = 8250 \text{ bps minimum}$$

Asynchronous TDM

Her makineye sabit alan ayırılmaz frame içerisinde.

Unbalancing çok fazlaysa kullanılabilir. Yani makinelerin gönderdiği veri miktarları yakın değilse.



yerler değiştiğinden frame'e ekstra bilgi eklenir.

ERROR DETECTION AND CORRECTION TECHNIQUES

OSI Layerlarında bu işlem Data Link Layerında oluyor.

Hata Nedenleri:

- Attenuation, sinyalin zayıflaması.
- Delay Distortion, zaman hassasiyeti olan şeylerde senkronun kayması.
örneğin video ve ses gönderilirken.
- Noise in Communication Environment,
 - thermal noise (atomların titreşmesi)
 - Intermodulation noise (kanalların birbirine karışması)
 - CrossTalk
 - Impulse Noise, yalun üzerinden kanyon geçmesi bile etkileyebilir.

ERROR TYPES

Single Bit Error

Tek bir bitin bozulduğu hata.

Multi Bit Error

Birbirinin ardışığında gelmeyen birden fazla bitin bozulduğu hatalar.

Error Bursts

Birbirinin ardışığında gelen birden fazla bitin bozulduğu hatalar.

Data Sent	Data Received	
1 0 0 0 0 1 1 1	1 0 1 0 0 1 1 1	← Single Bit Error
1 0 0 0 0 1 1 1	1 0 1 0 0 0 1 1	← Multi Bit Error
1 0 0 0 0 1 1 1	1 0 0 1 1 0 0 1	← Error Bursts

ERROR DETECTION

Nasil yapacagiz?

X a) Zaten karsida data varsa, gönderdiğimiz datayı onla karşılaştırabilir.

Ama varsa niye gönderiyoruz?

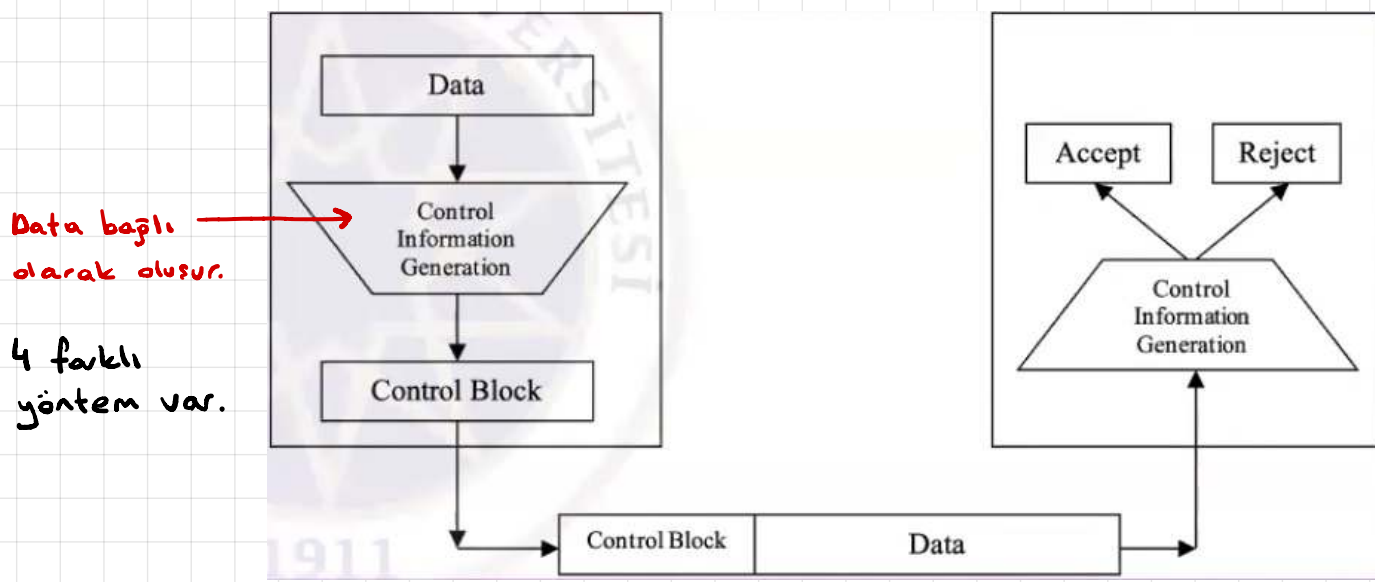
X b) iki kere gönderebiliriz. Ama yine hata olabilir.

✓ c) Kontrol blok ekleyebiliriz.

1) Dataya bağlı bir kontrol bloğu oluşturulur.

2) Gönderilirken kontrol blokla data aynı pakete konur.

3) Karşı taraf paketi alır, kontrol bloğuna göre kontrol eder, düzeltebiliyorsa düzeltir. Düzeltilemiyorsa tekrar ister.



VRC (VERTICAL REDUNDANCY CODE)

Parity check yapar. Bitlerin sayısı tek mi çift mi?

Hatayı %100 tespit edemez. En basit yöntemdir.

1) Bit sayısını cifte tamamlayacak parity bit eklenir. → 1'ler sayılır, tekse VRC biti 1 olarak eklenir.

2) Sonra karşıda XOR operation ile kontrol eder.

3) Sonuç 0 ise hata yok denir. 1 ise vardır.

çiftse VRC biti 0 olarak eklenir.

Amac cifte tamamlamak.

Çift sayıda bit bozulursa tespit edemez.

Ancak single bitlik bozulmalarda çalışır.

Data Sent	VRC	Data
	1	0 1 0 0 1 1 0
Data Received 1	VRC	Data
	1	0 1 0 0 1 1 0
Data Received 2	VRC	Data
	1	0 1 1 0 1 1 0
Data Received 3	VRC	Data
	1	0 1 1 0 1 0 0

Hatasız gönderim.

Hatalı, hata tespit edilir.

Hatalı, ancak hata tespit edilemez.